



جمع‌بندی جامع صابون‌ها و پاک‌کننده‌ها

فصل اول - فرمول‌های ساختاری، جرم‌های مولی، استوکیومتری واکنش

۱. چهار مولکول شاخص ۱۸ کربنی و چربی کتاب درسی (فرمول، ساختار

صابون جامد ۱۸C

سدیم استئارات



$306 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$284 - 1(H) + 23(Na) = 306$$



- نوع ماده: نمک سدیم اسید چرب (صابون جامد و متداول).
- صابون مایع: نمک پتاسیم (K^+) با جرم مولی 322 g/mol است.
- صابون مراغه: حاصل جوشاندن پیه گوسفند با سود سوزآور.

اسید چرب سیرشده ۱۸C

استئاریک اسید



$284 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$18(12) + 36(1) + 2(16) = 284$$



- حالت فیزیکی: جامد در دمای اتاق (سیرشده، فاقد پیوند $C=C$ در زنجیره).
- حلالیت: نامحلول در آب به علت غلبه بخش ناقطبی طویل بر سر قطبی.
- شمار اتم‌ها: ۵۶ اتم (۱۸ اتم $C + 36$ اتم $H + 2$ اتم O).

۲. واکنش‌های شیمیایی کتاب درسی (استوکیومتری، پایستگی جرم و آ

۱ واکنش خنثی‌شدن اسید چرب با سود سوزآور (تولید صابون جامد)



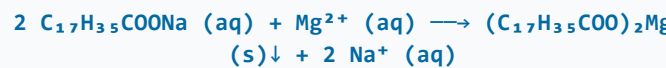
استوکیومتری جرمی: $284 \text{ گرم استئاریک اسید} + 40 \text{ گرم سود} \rightarrow 306 \text{ گرم صابون ج آب (مجموع هر طرف: } 324 \text{ گرم)}$.

۲ صابونی‌شدن چربی کوهان شتر با سود سوزآور (هیدرولیز بازی استر /



استوکیومتری جرمی: $890 \text{ گرم استئارین} + 120 \text{ گرم سود} \rightarrow 918 \text{ گرم صابون جامد} + \text{گلیسرول (مجموع هر طرف: } 1010 \text{ گرم)}$.

۳ واکنش صابون با یون‌های سخت‌کننده آب (کلسیم و منیزیم) و تشکیل ر



افت پاک‌کنندگی صابون: ایجاد رسوب اسکوم (سفید نامحلول) لکه‌زا که مانع کف کردن صابون می‌شود.

۳. جدول مقایسه‌ای چهار نوع پاک‌کننده در کتاب درسی شیمی دوازده

نوع پاک‌کننده	منشأ و مواد اولیه	گروه عاملی	کاتیون
صابون معمولی (طبیعی)	چربی‌های گیاهی / حیوانی + باز قوی ($NaOH / KOH$)	کربوکسیلات (COO^-)	Na^+
صابون سنتی مراغه	پیه گوسفند + سود سوزآور + خاک سفید	کربوکسیلات (COO^-)	سدیم
شوینده غیرصابونی (سنتزی)	صنایع پتروشیمی (مواد نفتی هیدروکربنی)	سولفونات (SO_3^-)	عموماً
پاک‌کننده خورنده (واکنشی)	مواد معدنی اسیدی یا بازی قوی صنعتی	فاقد گروه هیدروکربنی	یون O_3